



深圳供电局有限公司
人才发展中心 2026 年水贝培训基地
变电站仿真实训室设备购置项目
技术规范书

二〇二六年三月

目 录

1.总则	1
1.1 前言	1
1.2 总体目标	1
2. 仿真对象及范围	3
2.1 电网结构与运行方式	3
2.2 仿真对象	3
2.3 变电站一次及公用设备仿真	4
2.3.1 主变压器	4
2.3.2 配电装置	4
2.3.3 直流系统	5
2.3.4 站用电系统	5
2.3.5 消防系统	5
2.3.6 安全用具仿真	6
2.3.7 防误闭锁装置	6
2.3.8 调度发令系统	6
2.4 二次设备仿真	6
2.4.1 保护装置	6
2.4.2 测控及自动化装置	7
2.4.3 安全自动装置	7
2.4.4 合并单元/智能终端仿真	7
2.4.5 变电站综合自动化系统仿真	7
2.5 智能评价系统	7
2.6 教材提供	8
3.仿真系统功能	8
3.1 日常操作、监视培训	8
3.1.1 监盘和抄表	8
3.1.2 操作培训	8
3.1.3 巡视检查培训	9
3.2 事故处理培训	9
3.2.1 异常故障培训	10
3.2.2 缺陷设置培训	10
3.2.3 事故处理培训	11
3.3 三维交互式虚拟现实场景仿真	13
3.4 微电网系统培训功能	15
3.5 五防模拟操作功能	15
3.6 调度发令功能	15
3.7 培训评价考核系统功能	15
3.7.1 学员管理系统	15
3.7.2 培训评价考核系统功能	15
3.8 教练员台功能	16
3.8.1 仿真运行控制功能	16

3.8.2 冻结/解冻	1 6
3.8.3 培训计划、培训教案生成系统功能	1 7
3.8.4 系统状态监视	1 7
3.8.5 事件管理	1 7
3.8.6 假报警功能	1 7
3.8.7 事件记录	1 8
3.8.8 系统负荷、有功、电压、无功调整	1 8
3.8.9 操作记录、事故记录、故障信息打印	1 8
3.9 学员机功能	1 8
3.9.1 监控系统操作	1 8
3.9.2 对虚拟盘台的查看与操作	1 8
3.9.3 就地操作站功能	1 9
3.9.4 缺陷填报功能	1 9
3.10 故障录波功能	1 9
3.11 一次设备结构视频功能	1 9
4.系统运行指标	1 9
4.1 稳态运行指标	1 9
4.2 动态运行指标	2 0
4.3 仿真机实时性指标	2 0
4.4 系统资源充裕度指标	2 1
4.5 系统可靠性指标	2 1
4.6 软件安全性指标	2 1
5.设备材料清单及技术规格要求	2 1
6.服务方式及总体要求	2 5
6.1 服务方式	2 5
6.2 服务要求	2 5
6.3 安全要求	2 6
7.项目验收	2 6
7.1 到货验收	2 6
7.2 系统终验	2 6
7.3 项目交付项	2 7

1. 总则

1.1 前言

为确保“深圳供电局有限公司人才发展中心 2026 年水贝培训基地变电站仿真实训室设备购置”项目开发与研制质量，特编制本技术规范书。参与本项目研制、开发工作的各方均应遵守本规范书的要求，逐步实现此技术规范书所明确的要求、功能、范围和技术指标。本规范书是仿真培训系统研制、开发的重要依据。

仿真培训系统验收时，应根据有关技术规程、运行规程、设备资料、电网计算资料、运行资料等，参照变电站运行工程师及有关专家的经验 and 意见，全面考核本规范书中各项技术要求。

本规范书为最低限度要求，未涉及的技术要求，应根据现场实际要求，参照国内类似的、先进的变电仿真培训系统性能指标及有关技术规程和产品资料加以实现。

1.2 总体目标

1.2.1 构建基于物理机理的实时仿真系统，具备机电暂态与实时故障计算能力，建立涵盖电力网络及继电保护的全过程高精度数学模型，准确模拟各类单重及复杂组合故障。

1.2.2 实现电网与站内开关、刀闸状态的动态一致与联动仿真，支持潮流数据与电网同步实时调节，真实反映电网与变电站之间的交互影响与潮流。

1.2.3 完整仿真智能变电站过程层（设备层），涵盖智能设备、合并单元、智能终端等关键组件，实现对电能分配、变换、传输及其测量、控制、保护、计量等过程的全面模拟，支持 SV/GOOSE 报文传输状态监测、通信故障注入、参数配置异常及数字化智能告警功能。

1.2.4 支持培训过程中运行状态的无缝切换、程序化倒闸操作及多重复杂故障的连续处理，在“正常运行—故障状态—故障恢复”全过程中保持系统稳定运行，真实呈现电力系统动态操作过程。

1.2.5 采用与现场一致的计算机监控系统仿真模式，实现人机界面、操作逻辑与流程的高度一致，提升操作的沉浸感与实操真实性。

1.2.6 基于 3D 建模技术构建与实际智能站和典型站一致的一次设备现场环境，实现设备布局、空间结构及视觉场景高精度还原。

1.2.7 具备完善的权限管理机制，支持为不同学员灵活配置系统功能与操作权限，适应多样化培训场景与运行模式需求。

1.2.8 具有灵活、通用、快捷的维护平台，仿真系统需要具备可视化（基于现场设备图元）的图形建模工具，使得建模人员在平台上编辑图符后能够自动生成仿真模型，易于后期对仿真系统进行功能扩展。系统界面布局及功能模块应清晰明了。

1.2.9 采用多项技术多角度地解决仿真的准确性和实时性的问题。所有程序在高效的实时数据库基础上运行，数据的输入、输出效率与内存的读写效率基本一致。另外，系统算法准确，计算效率高，处于国际先进和国内领先水平。

1.2.10 采用带有数学模型的全范围仿真，能逼真地反映电网、变电站的各种运行工况及各种物理量的变化。

1.2.11 构建智能化培训评价与考核系统，全面支持变电运行专业的理论学习、技能实训、竞赛评比与职业资格鉴定。

1.2.12 构建的模型和算法性能优异，准确性高，实时性好。故障计算中采用规范化的计算方法，能计算各种复杂故障形式下的故障电流（包括并架多回线间的跨线故障）；开关电流计算中采用不影响潮流收敛性的规范化的计算方法。

1.2.13 系统开发后，设置集中培训点和分散培训点，集中培训点设在水贝培训基地，设置 1 台仿真教员机、27 台仿真学员机；分散培训点设在 13 座巡维中心站基层实训点，每个基层实训点设置 1 台仿真教员机（兼学员机）、3 台仿真学员机。

1.2.14 构建防误闭锁系统，并与计算机监控系统实现实时对位，并实现授权式操作；构建调度发令交互系统，实现倒闸操作全流程仿真管控。

1.2.15 构建保护动作报告、故障录波图、调度收发令、五防模拟操作等功能，提升操作的沉浸感与实操真实性。

1.2.16 系统应具备练习和考核两个登录界面。设备巡视、操作、检查不应进行模式切换。系统应具备特殊操作模式（特殊操作模式指手动录入系统无法模拟实现的操作需求）。一次设备及设施应具备导航图，二次设备应具备索引图。

1.2.17 本仿真培训系统能满足当前电力系统技术发展的要求，在一定时期内保持技术发展的领先水平。

2. 仿真对象及范围

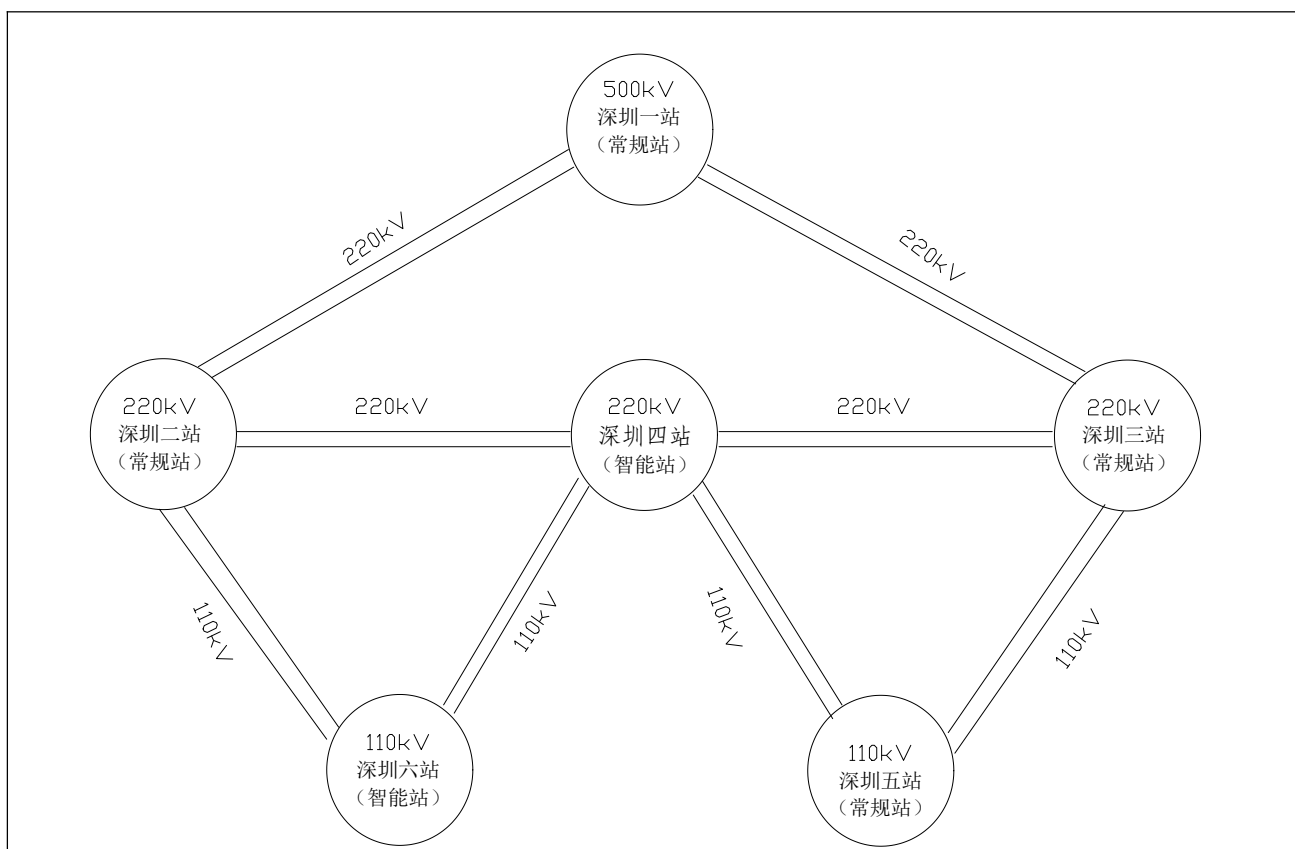
2.1 电网结构与运行方式

系统将以所仿变电站的连接关系为依据，对虚拟电网进行等值简化，对局部电网的电源、主要负荷、联络线及变电站拓扑等进行仿真。系统以等值负荷形式，按负荷性质进行仿真，实时计算电网的动态潮流和变电站运行工况。

2.2 仿真对象

对深圳供电局有限公司所辖的 6 个变电站所有设备、设施 1:1 仿真，包括详细仿真 1 座 500kV 常规变电站、2 座 220kV 常规变电站、1 座 220kV 智能变电站、1 座 110kV 智能变电站和 1 座 110kV 常规变电站及其组成的虚拟电网。拓扑方式、一次主要设备、二次主要设备等参数以仿真的实际变电站为准，相关主要参数如下：

仿真站名	类型	主接线方式			
		500kV	220kV	110kV	66kV/10kV
500kV 深圳一站	常规站 户外 HGIS、GIS	3/2	双母双分段	-----	四段单母
220kV 深圳二站	常规站 户外 GIS	---	双母	双母单分段	四段单母
220kV 深圳三站	常规站 户外敞开式	---	双母代旁路	双母代旁路	四段单母
220kV 深圳四站	智能站 户内 GIS	---	双母双分段	双母双分段	四段单母
110kV 深圳五站	常规站 户内 GIS	---	---	单母分段	四段单母
110kV 深圳六站	智能站 户内 GIS 全地下结构	---	---	单母分段	四段单母



2.3 变电站一次及公用设备仿真

对全站一次设备、设施进行 1:1 仿真。

2.3.1 主变压器

仿真范围：主变压器、中性点接地刀闸、有载调压分接开关、冷却系统、隔直装置、小电抗、串抗，包括所属的二次控制、保护、信号及测量回路。

仿真程度：变压器采用合理的数学模型，在运行中能正确反映分接开关对电压和潮流的影响、变压器温度随负荷和环境温度的变化、冷却系统的投入或退出对变压器温升的影响、空载变压器合闸的励磁涌流等；变压器的并列运行、母线电压波动及负荷分配符合实际情况，能对变压器回路及主要部件进行巡视检查。

2.3.2 配电装置

仿真范围：电气主接线、各电压等级的母线、进出线（输电线路分别与电网、等值电源和等值负荷相连）、电压互感器、电流互感器、避雷器、电抗器、电容器、高压熔断器、站用变压器、隔直装置等设备的主要功能及相关的二次控制、保护、信号及测量回路。

仿真程度：能正确反映正常和事故情况下，各种电气设备的运行工况和潮流。

当运行人员发出操作指令后，相关设备应有正确的响应；若发出的是误操作指令，则应按“五防”规则闭锁并提示错误。解锁后操作有效，能正确反映误操作的各种后果；模型在机理上与原型一致，正常运行和事故情况下的现象（动作行为、事故音响、灯光、显示、表计等）与变电站实际设备情况相符；当断路器、隔离开关或操作机构发生故障或异常时，该设备将不能正常操作或拒动；能对主要电气设备及部件进行巡视检查。

2.3.3 直流系统

仿真范围：主控室和通讯室的充电机屏、直流馈线屏、直流蓄电池组、直流系统及绝缘监察等。

仿真程度：高频开关电源，可控硅整流及浮充电设备的运行特性与实际设备相同；能进行操作切换，模拟对蓄电池组充电和浮充电运行方式；调节直流母线电压、蓄电池充放电或断路器合闸等，表计显示正确；能反映直流系统运行情况；设置直流系统故障（直流回路断线、直流接地等）时，绝缘监察装置表计指示正确。对直流控制屏屏面用多媒体画面对实际设备进行仿真，包括盘面上仪表、光字信号、转换开关、切换开关等，以及直流馈线屏上空气开关分合及断开后造成的各类告警情况等。

2.3.4 站用电系统

仿真范围：站用变压器、站用电系统及母线（包括出线开关，主变压器的冷却器电源系统等）、ATS 装置、应急发电车接入箱，分段开关备自投、380V 备自投保护、主控制室灯光信号控制等。

仿真程度：能正确反映站用变压器的电磁关系、母线电压波动及负荷分配符合实际情况；站用电系统的操作和切换符合现场情况，能仿真站用系统故障、母线失压、ATS 装置动作、应急发电车接入箱和备用电源自动投入等。能仿真站用电全部失电应急发电车接入送电操作。

2.3.5 消防系统

仿真范围：气体灭火系统、主变水喷雾灭火系统、设备室细水喷雾灭火系统、烟感温感报警系统，消防系统等。

仿真程度：能根据设置的事故自动或人工设定是否启动灭火装置，能仿真水喷淋系统、气体灭火系统、主变水喷雾灭火系统、设备室细水喷雾灭火系统动作情景，

正确仿真各阀门的开启方向、水流方向，正确显示运行人员所必须进行的操作界面和报警信号。

2.3.6 安全用具仿真

包括各种常用的标志牌、安全帽、绝缘手套、绝缘靴、接地线、验电器、围栏、各类操作棒等。标志牌大小可自行设置，增设一个可自定义文字描述的标志牌。

2.3.7 防误闭锁装置

仿真与现场一致的操作票系统、微机五防闭锁模拟装置及检修隔离系统。可以进行模拟演习、培训测试，具有五防智能检查、声光报警功能，图形、数据库具有网络功能和当地功能。便于管理、便于维护、便于升级。

在“五防”系统退出状态下，运行人员误操作（如：误拉合开关，带负荷误拉合隔离刀闸，带地线合闸，带电挂地线或合接地刀闸，误入带电间隔等），均将自然引发相应的事故，保护和自动装置将按不同的地点、保护状态、开关状态相应动作，与实际运行一致。

在保护和自动装置动作原理、专业理论等方面，采用交互式、多媒体方式进行互动培训，促进变电运行人员和管理人员得到从理论到操作全面详实的系统培训。

2.3.8 调度发令系统

仿真与现场一致的调度发令系统。可以进行模拟接收调度令，具有和操作票、五防系统交互、审查功能，图形、数据库具有网络功能和当地功能。

2.4 二次设备仿真

对全站二次设备进行 1:1 仿真。

2.4.1 保护装置

仿真范围：按被仿变电站的具体保护配置进行仿真。

仿真程度：按定值动作的保护及装置：保护的动作以潮流计算、短路电流和整定计算值为依据；按逻辑动作的保护及装置：保护的动作按逻辑判断。继电保护及安全自动装置应保证其动作特性、复归特性和时间特性与实际装置一致；发生故障或设备异常时，保护装置应能正确反映动作的选择性，并考虑相邻元件的保护配合；保护的动作以仿真系统实际短路电流和整定计算值为依据，每套保护所具有的整定值、动作机理与实际现场一致；继电保护或安全自动装置的运行操作、启停切换、

定值调整、信号指示、信号复归、动作报告等功能及其操作界面与实际装置一致，能显示保护动作报告。空气开关、转换开关、压板、电流连接片、键盘、按钮、光纤接头插拔等操作与实际装置一致；当保护装置退出运行（操作电源或压板未投入）时，发生故障，该保护装置应不动作（拒动）；在正常、异常或事故情况下装置的信号、掉牌、表计和液晶显示与现场一致。

2.4.2 测控及自动化装置

仿真范围：测控装置、交换机、对时装置、运动机等。

仿真程度：完整模拟遥测（实时数据）、遥信（状态信号）、遥控（开关分合）、遥调（参数调整）；常规操作（如复归报警、设置定值、遥控操作、就地分合闸、压板投退等）并得到符合逻辑的视觉与数据反馈。

2.4.3 安全自动装置

仿真范围：故障录波装置、备自投、稳控装置、保信等。

仿真程度：对故障录波装置按故障及保护动作情况，仿真显示故障时的三相电流、母线三相电压、线路电压、零序电压、零序电流等波形；同时需采集显示开关位置、保护启动、重合闸动作、收信发信等开关量的变位情况。对备自投、稳控装置能按符合微电网的定值仿真实际动作过程，并显示动作报告等。

2.4.4 合并单元/智能终端仿真

基于智能站厂家原理及二次原理图建立数学模型，仿真动态特性，支持动态操作、光纤插头插拔，及各类故障与异常模拟。

2.4.5 变电站综合自动化系统仿真

仿真原厂家的监控后台系统，其界面和操作方法与实际系统一致。能实现：数据采集与处理、多种报警方式（简报信息窗报警与语音报警、故障画面告警）、自动控制与调节、图形显示（接线图、潮流图及信息量图）、报表功能、记录功能、操作票制作与打印功能、综合电压与无功调节功能。可以对综自站的监控系统界面进行二次更改。

2.5 智能评价系统

智能评价系统包括教案制作工具、辅助系统和评价系统，与变电站仿真系统有机结合，构建一个完整的综合仿真培训系统，对学员的培训过程进行全面的考核和评价。

2.6 教材提供

本项目建设后，提供《变电站仿真异常及事故处理案例》教材，供培训学员使用。

3. 仿真系统功能

3.1 日常操作、监视培训

3.1.1 监盘和抄表

实现变电运行人员的监盘工作，包括一二次系统及通讯室设备的运行监视，站用电交流系统的运行监视，站用电直流系统的运行监视。

监视的主要内容有：一次设备及系统的运行状态，测控屏、继电保护及自动装置屏、站用交直流屏、通信室内设备的运行状态，电压、电流、有功、无功、频率、变压器温度等表计读数，信号指示灯、光字牌、压板、切换连片、各类报警等信号。

3.1.2 操作培训

涵盖变电站典型操作票中的所有操作，包括主接线图、虚拟现实系统中全部一次设备及保护和自动装置、站用电、直流系统等设备的各种操作、相关信号、表计、指示灯的实时变化等；二次部分空气开关、转换开关分合，光纤拔插等操作；保护自动装置的投切、方式切换及其液晶面板的操作、打印、保护定值修改等；并包括验电、挂地线操作；各种操作的信号灯及位置指示器实时响应；代路时的保护定值调整，CT 电流回路的倒换等。

正常操作：包括正常所有模拟操作，开列操作票、倒闸操作、遥控操作、分接头调节、运行监视等正常操作（含室内外一次和二次设备操作及检查）。

包括下列操作，但不仅限于此，具体根据实际现场要求。

（1）开关、刀闸、开关小车等操作，在变电站监控后台仿真界面或现场就地控制屏上或自动化测控设备上的操作，包括现场的开关同期操作。

（2）重合闸方式的切换。

（3）故障录波器的操作，可显示 故障录波图。

（4）保护、测控及自动装置压板的投退、定值修改、二次压板电压测量等操作。

（5）备自投装置投退及装置本身操作。

（6）变压器分接头的调整，冷却器系统的切换。

（7）电容器、电抗器、接地变、站用变的停送及调整。

(8) 交、直流系统操作。

(9) 其他安全自动装置的操作。

(10) 开关机构箱、刀闸机构箱内空开、熔断器、按钮、就地电动分合、手摇分合操作。

(11) 保护屏、端子箱、就地控制柜、带电显示、箱柜照明等空开、熔断器、按钮、把手、连接片。

(12) 各类保护装置、液晶屏灯、压板、空开能检查，能进入装置检查和查询。

(13) 现场变电工作的安全措施（停电、验电、挂接地线、设置标志牌等）。

(14) 一、二次设备操作质量检查。

在“五防”系统退出状态下，运行人员发生误操作（如：误拉合开关，带负荷误拉合隔离刀闸，带地线合闸，带电挂地线或合接地刀闸，误入带电间隔等），均将自然引发相应的事故，保护和自动装置将按不同的地点、保护状态、开关状态相应动作，与实际运行一致。

3.1.3 巡视检查培训

按照现场运行规程所规定的项目和巡视周期，利用虚拟现实系统进行一二次设备的巡视，包括巡视所用的所有专用工具（包括绝缘靴、绝缘手套、安全帽、防电弧服、护目镜、防毒面具、测温仪、绝缘挡板、操作棒、各电压等级验电器、接地线、围栏、标志牌、绝缘棒等）。采用虚拟现实（VR）技术、以三维方式展现变电站所有设备，包括变电站正常、异常、事故工况下的现象和声音等现场所有场景，在时间、空间上极其逼真地仿真设备的正常与异常状态，达到身临其境的效果，如变压器、电抗器的油温、油位、油色、吸潮颜色、高低压引线接头是否发热、冷却系统运行情况，电容器的外壳有无变形，熔丝、接头、套管是否完好，瓷瓶的破碎与闪络等异常现象任意设置，一次设备异常情况均能显示出表象，并可对设备运行的正常、异常、缺陷进行判别和处理，所有表计数据可读。

(1) 教员能够为不同的设备设置各种异常、缺陷。

(2) 教员能够跟踪记录学员的巡视过程和异常、缺陷处理过程，学员完成巡视后可立即给出评分，并出具学员巡视记录和详细评分表。

3.2 事故处理培训

事故的仿真三种情况，一是设置的事故，如：线路故障、母线故障、变压器故障等；二是误操作事故，这种故障在模型中自然引发；三是触发类故障。另外还可

设置开关拒动、保护拒动、误动来扩大事故范围。利用设置事故进行各种事故演练、重演，提高学员对事故处理的能力。

事故分电力网络、线路、变压器、母线、断路器、互感器、电抗器、电容器、站用交流/直流系统、保护及自动装置、二次回路等方面。在设置的事故中，其类型（如相间短路，接地短路、三相短路、二相短路接地）、性质（永久或瞬时）、地点（所有线路从首端到末端任意一点）可任意排列组合，同时还能与断路器、继电保护及自动装置误动、拒动任意组合。由于误操作和不当调整引起的故障由系统自然实时响应，不需要事先设置和人为干预，如同实际一样。

仿真系统可人为地设置单个或复合故障，制造事故现场，让学员判断事故性质、类型、地点等并进行处理，由系统记录其处理过程并打印输出，可以对学员的事故处理能力和技巧进行评定，找出事故处理中的差错、疏漏，牢记正确的处理方法，提高技术水平。

“五防”系统培训按现场实际的功能仿真，但防护措施可以由教练员随时取消，使“五防”失灵，学员任何误操作引起的后果自然产生。

3.2.1 异常故障培训

设备异常仿真分两种情况，一种是在运行中自然发生的，如：变压器、线路过负荷、变压器油温、油位超过允许值等；另一种是需要设置的异常，如：变压器漏油、变压器匝间轻微短路、PT断线、油色异常、硅胶变色、交直流电源消失、引线接头发红发热、瓦斯继电器内有气体、压力降低（分闸闭锁、合闸闭锁、零压闭锁）、直流系统绝缘能力降低、接地引下线锈蚀断裂、瓷瓶污秽裂纹、泄漏电流异常、均压环倾斜、设备锈蚀、放电、导线散股、接头出现裂纹或断裂、冷却系统故障、控制回路断线、PT断线、CT断线、保险熔断、空气开关跳闸、电容器鼓肚喷油、电抗器漏油等。一、二次设备异常发生时，将引发相应告警信号，相应画面及监视仪表反应与现场一致。

3.2.2 缺陷设置培训

现场运行、检修、试验中经常发现设备缺陷，有些危及安全但尚未构成设备异常及事故，必须进行处理。在培训过程中，教练员可适时插入设备缺陷（进行缺陷原因分析及相应处理方法讲解），以考核学员在设备巡视过程中，能否及时发现并做相应的处理。

3.2.3 事故处理培训

具体包括下列内容，但不仅限于此，具体根据现场和培训要求。

3.2.3.1 开关本体及其相关的故障：

- (1) 开关拒动；
- (2) 开关误动；
- (3) 开关操作机构故障；
- (4) 控制直流回路断线、短路、接地；
- (5) 控制回路继电器、切换开关粘连、接触不良；
- (6) SF6 开关气体轻微、严重泄漏；
- (7) 套管裂纹、分合不到位、机械指示半分半合；
- (8) 开关操作机构空压、油压低、弹簧未储能；
- (9) 非全相运行；
- (10) 开关合在有故障的线路或母线上。

3.2.3.2 刀闸本体及其相关的故障

- (1) 刀闸瓷瓶断裂、裂纹；
- (2) 带负荷拉、合刀闸；
- (3) 带电合接地刀闸及其造成弧光短路；
- (4) 用刀闸拉空载变压器励磁电流；
- (5) 用刀闸拉高压长线空载电容电流；
- (6) 在系统接地时拉合变压器的中性点刀闸；
- (7) 在系统接地时拉合电压互感器和避雷器；
- (8) 带地线合刀闸；
- (9) 刀闸操作机构故障；
- (10) 分合不到位、机械指示半分半合；
- (11) 刀口或接头发热。

3.2.3.3 变压器本体及其相关故障

- (1) 变压器油箱内故障，包括相间短路、接地短路、匝间短路；
- (2) 变压器油箱外故障，包括套管和引出线上相间短路，接地短路(中性点直接接地电网一侧)；
- (3) 变压器套管裂纹、引线发热；
- (4) 变压器漏油；
- (5) 变压器冒烟、着火、爆炸；
- (6) 变压器过负荷；
- (7) 硅胶受潮；

- (8) 变压器油温过高;
- (9) 强油、风冷部分或全停;
- (10) 有载调压开关故障;
- (11) 套管、本休、调压开关油位低;
- (12) 轻、重瓦斯动作。

3.2.3.4 母线故障

- (1) 母线设备短路 (两相、三相);
- (2) 母线设备接地 (单相、两相、三相);
- (3) 接头发热。

3.2.3.5 线路故障

- (1) 相间短路;
- (2) 接地短路;
- (3) 散股、断股、断线;
- (4) 其他的线路故障。

3.2.3.6 互感器的故障

- (1) 内部相间短路;
- (2) 内部匝间短路;
- (3) 喷油;
- (4) 爆炸;
- (5) 着火、冒烟;
- (6) 接地。
- (7) 接头发热。

3.2.3.7 电容器、电抗器故障

- (1) 内部故障 (鼓肚、喷油、过流、着火、爆炸);
- (2) 外部故障 (套管裂纹、引线接地短路、接头发热发红)。

3.2.3.8 站用变、接地变故障

- (1) 内部故障 (短路、着火、爆炸);
- (2) 外部故障 (引线接地、短路、接头发热发红)。

3.2.3.9 开关柜故障

- (1) 开关小车触头故障。(短路、爆炸、触头发热发红);
- (2) 开关柜母排故障。(接地、短路、接头发热发红)。

3.2.3.10 继电保护及安全自动装置故障

- (1) 装置拒动、误动;
- (2) 装置异常 (定值整定出异常、无电压等);

(3) 装置故障（运行灯不亮、插件故障等）；

3.2.3.11 测控及远动装置故障

(1) 装置拒动、误动；

(2) 装置异常；

(3) 装置故障；

3.2.3.12 交、直流系统故障

(1) 整流装置故障；

(2) 蓄电池故障；

(3) 直流系统正负极接地故障；

(4) 直流系统绝缘能力降低；

(5) 交、直流失电；

(6) 交流系统短路、接地故障。

(7) 直流系统故障引发的其他连锁故障

3.2.3.13 二次回路故障

(1) 二次回路空开跳闸；

(2) TA 二次短路、开路；

(3) TV 二次短路、断线；

(4) 二次回路接地、断线；

(5) 保护、测控装置异常告警；

(6) 智能单元异常告警。

3.2.3.14 其他故障及异常

(1) 保护死区发生的故障（根据具体变电站确定）；

(2) 保护重叠区发生的故障（根据具体变电站确定）；

(3) 一次设备发生的各种异常；

(4) 二次设备发生的各种异常；

(5) 遥测系统故障；

(6) 遥信系统故障；

(7) 遥调系统故障；

(8) 遥控系统故障；

(9) 全站失压；

3.3 三维交互式虚拟现实场景仿真

在仿真变电站的仿真和巡视系统中，利用 3D 虚拟现实技术实现变电站一次设备

的三维重现，如刀闸、地刀、变压器、瓷瓶、表计、端子箱、汇控柜、机构箱等，形象地反映设备的正常、异常、事故状态及其动作过程，可以实现在场景中的任意漫游，对场景中的一次设备进行就地操作，并可对虚拟场景中的设备进行巡视、检查、记录等，并可形象逼真的模拟现场的挂牌、挂地线和验电等不同的工作方式。多媒体图像、声音与仿真过程同步，产生逼真地仿真效果。三维仿真软件是以实际场站内的设备为依据用三维软件搭建的，仿真场景基本再现场站内的各种设备，并实现其各种操作功能和故障现象，二次设备与初始状态不一致时，突出显示。

虚拟现实场景中的主要功能有：

（1）场景中的任意漫游功能：使用者可以任意设置行走速度和视角，在场景中漫游进行巡视，为了更逼真地模拟现场，我们为所有的设备都设置了碰撞功能。

（2）各个设备与现场一致的操作功能：三维场景中可以模拟所有现场中的设备的操作，如开关门，五防锁，机械锁，电磁锁，分合闸按钮，开关，操作把手，电源，连片，小车操作、二次压板测量等；可根据系统实时变换设备状态，如刀闸，地刀，指示灯，表计（包括数字表和指针表）等。

（3）再现现场中的故障现象的功能：通过在主接线上设置故障，三维场景中再现故障现象，目前已实现的故障现象有变压器着火，变压器漏油，吸湿器受潮，瓷瓶破裂，瓷瓶爆炸，瓷瓶油污，线夹发热，误拉刀闸（地刀）产生电弧，误合刀闸（地刀）产生电弧等。

（4）设备异常巡视记录功能：在场景中巡视设备，可以随时填写设备异常巡视记录，并保存，这些记录可随时查看，也可用来学员考试时记录答案。

（5）挂牌功能：实际场景中可以挂牌的地方，仿真场景中都可以实现挂牌，在挂牌模式下点击要挂牌的位置，选择挂牌类型就可以在相应的位置实现挂牌。点击所挂的牌即可实现撤销挂牌的功能。

（6）验电功能：在三维场景中可以检验某个接线的带电属性（任意带电区域、不仅限于导线），选择接线后有电无电均会给出提示。

（7）挂地线功能：可实现在场景中相应的位置挂地线的功能。

（8）导航功能：以场景的顶视图为背景的导航图和以主接线图为背景的导航图能实时标示你当前所在的位置，在导航图上鼠标左键单击你想去的位置即可在场景中到达该点应在的位置。

（9）设置围栏功能：可以实现现场检修时围栏的设置。

3.4 微电网系统培训功能

由 6 个仿真站构建组成微电网仿真平台，具备在仿真站内部及联络线路上设置各类故障的能力，模拟保护装置正确动作、误动或拒动等多种工况，全面展示微电网在不同故障状态下的动态响应特性。

3.5 五防模拟操作功能

具有完整五防模拟操作功能，支持在仿真环境中进行规范化倒闸操作演练。设备操作需经五防校验。

3.6 调度发令功能

具有调度发令功能，模拟现场调度业务场景，包括指令接收、复诵、确认与执行反馈、异常信息报送等环节。

3.7 培训评价考核系统功能

培训评价考核系统包括学员管理和培训评价考核功能。

3.7.1 学员管理系统

学员管理系统具备完善的学员档案管理功能，建立完善的数据库系统，包括学员的个人信息和培训考核记录等详实信息，具备方便的查询、输出功能，并与评价考核系统、远程教育培训系统有机结合，构成科学、规范的学员管理系统。

3.7.2 培训评价考核系统功能

提供一整套智能的培训评价、考核系统，在理论、技能操作和事故处理方面均能科学、全面地记录和考核学员的实际水平，准确、及时、科学、公正地给出评判结果。具有覆盖全面、内容丰富的理论和操作题库，并能方便地进行资源的补充和完善。

（1）有覆盖全面、题型丰富、题量充足的理论和技能操作试题库。试题库的题目由教员可以随时加入、补充、删除。

（2）根据教练员对题型、题量、分值等的设置，自动生成试卷，并可以自由更改题目、题量、分值等项目；也可以手动选择生成试卷。生成的试卷可以灵活输出和打印。

(3) 对于是非或选择类题型，由教员预先设置分值，计算机自动评判。

(4) 对于操作或文字类题型，由教员预先设置每一个步骤或关键字、词、语句的分值，可根据答案内容各部分重要性给予加权，计算机自动评判。

(5) 打分依据包含：事件记录、越限统计、报警统计、事故扩大的统计、曲线、错误操作、漏项、操作次序等项目。

(6) 理论和操作、巡视等考试均在计算机上进行，教练员能科学地监控学员的考试。

(7) 计算机自动评判过程无法进行时在教员台发出告警，弹出评判画面显示学员答案和标准答案，由教员干预完成。

(8) 对于操作、巡视和事故处理方面的考核，有相应的评价系统。

(9) 评分过程可选择自动和人工方式。

(10) 无论何种评判方式，学员答题的全部过程步骤、内容、操作记录等均能记录存档，能方便地以文本、表格等形式输出和打印，并方便载入学员管理系统。

(11) 对违反五防逻辑的操作，需采用特殊标准。

3.8 教练员台功能

3.8.1 仿真运行控制功能

仿真机系统的教练员担负着仿真运行控制及监视仿真过程的任务、丰富、方便、实用的教练员台功能，使仿真机系统能力得以发挥的重要手段，用户可以使用鼠标或键盘方便地完成各种仿真机的控制和监视。

(1) 控制仿真机的启动，停止和工况变化，可实现一键开关机功能。

(2) 教练员能很容易、灵活地监视和控制学员的操作；

(3) 继电保护的配置：可根据培训对象的不同，对继电保护装置进行合理的重新配置；

(4) 方便、快捷设置各种单一故障、复杂故障和压板、小开关等虚接状态。

(5) 能显示各模型站线路对侧的主接线和开关位置状态。

(6) 具备五防投入或退出功能。

3.8.2 冻结/解冻

通过一键式操作可以方便地在任意时刻冻结仿真模型，在需要时恢复仿真模型

的运行。

(1) 复归功能

通过一键式操作可以中止仿真机运行，返回到初始状态。

(2) 快照/导回

在培训过程中可快速存储任一时刻的特定工况，在需要时可以迅速将系统导回到已保存的工况。

(3) 故障设置功能

在任何用户需要时刻，可以加入或消除工程师配置好的故障，能够提供不小于10000个故障的驱动能力，并能将故障进行合理的组合，以构成复杂故障。故障的设置方式灵活，既可以在仿真机运行过程中在教员机程序上直接设置故障，又可以将事先设置在教案里的故障随时调用。三维系统设置的巡视类故障及特殊操作如挂牌等可以设入教案调用。

3.8.3 培训计划、培训教案生成系统功能

根据培训对象的具体素质、要求、培训目标或考核要求等综合情况自动或手动生成培训计划和培训教案，并可以随意增删内容和修改。

通过初始状态选择和成组故障设置，可实现培训教案的自动启动。两台计算机可配置成主备用方式，也可分担工作运行，监管不同的培训内容和学员台。

3.8.4 系统状态监视

(1) 通过图形及运行曲线监视仿真变电站的运行状态；

(2) 通过列表查看历史及当前故障和操作记录。

3.8.5 事件管理

处理来自学员台或教员台的操作事件。分为以下几个线程：

(1) 操作接收线程，接收来自学员台和 I/O 接口软件的操作事件；

(2) 控制命令输出线程，向模型计算软件发送控制及操作命令；

(3) 运行结果接收线程，接收来自系统计算进程的计算结果，并发送至各学员台及 I/O 接口软件。

3.8.6 假报警功能

教练员可任意设置假报警使盘台出现光字及声光报警信号。

3.8.7 事件记录

事件记录自动记录仿真机盘台上、三维场景中的操作与响应，以及教练员对仿真模型的操作（例如故障、远操等），供教练员分析培训过程使用。操作、检查时系统能分类，并支持用表格形式选择导出。

3.8.8 系统负荷、有功、电压、无功调整

教员台能够在运行中对发电机的出力、负荷的大小进行调整；通过对电容器进行投切、发电机机端电压调整进行无功调整。

3.8.9 操作记录、事故记录、故障信息打印

仿真过程中的各种记录及故障信息能够保存成文档并打印。系统可记录或清除教员机的旧记录。

3.9 学员机功能

3.9.1 监控系统操作

变电学员台人机界面和监控功能与仿真监控中心、变电站实际监控系统相同，并可根据培训对象不同调用不同的监控、监视界面。变电学员可以在学员台上进行变电运行的一切日常活动，包括监视、操作、调整、巡视、事故处理和各种报表、报文的查看、打印、上传，填写操作票等一切工作内容和过程符合变电运行、保护、通讯等相关现场规程，与实际变电站工作内容和过程相同。

3.9.2 对虚拟盘台的查看与操作

通过虚拟盘台和监控界面，学员可以进行变电运行人员监盘工作的培训，包括对主控室的中央信号屏、控制屏、保护及自动装置屏、站用交直流屏等的开关刀闸状态、电压、电流、有功、无功、频率（并列时的频差、压差、同步表）、变压器温度、信号指示灯、光字牌、保护及自动装置的运行状态、压板、切换连片、报警等信号的监视工作；在模拟盘台上能够进行各种操作，涵盖变电站典型操作票中的所有操作，包括全部一次设备及保护和自动装置、站用电、直流系统等设备的各种操作、相关信号、表计、指示灯；以及二次部分小开关、保险的分合、电流端子的操作，保护自动装置的投切，方式切换及其液晶面板的操作、打印、保护定值修改、录波图查看等；并包括验电操作、设置标志牌、各种可操作的信号灯及位置指示器

的操作处理。

3.9.3 就地操作站功能

设备巡视提供一个基于三维动画技术的变电站虚拟现场，学员在虚拟的变电站场景中进行设备巡视、检查判断设备缺陷的类型和缺陷处理的方法、填写巡视记录等工作。巡视的设备类型分为一次设备、二次设备和特殊设备，具体包括一次设备中的：变压器、GIS 设备、开关、刀闸、接地变，消弧线圈、所用变、互感器、电容器、避雷器、母线、电力电缆、电抗器、机构箱等；二次设备中的继电保护装置、交直流屏、蓄电池、电度表、二次回路及端子、故障录波器、端子箱、汇控柜、带电显示器等；特殊设备包括通讯设备、遥视设备等。

3.9.4 缺陷填报功能

学员机具备缺陷填报功能，支持将缺陷填报内容上送至教员机。缺陷等级分为紧急、重大、一般和其他四级，缺陷判别标准依据南方电网一二次设备缺陷定级标准执行。缺陷填报时支持选择设备类型和缺陷类型，同时支持手动输入缺陷描述。

3.10 故障录波功能

对故障录波装置按故障及保护动作情况，仿真显示故障时的三相电流、母线三相电压、线路电压、零序电压、零序电流等波形；同时需采集显示开关位置、保护启动、重合闸动作、收信发信等开关量的变位情况。

3.11 一次设备结构视频功能

每个仿真站利用三维模型动画，透视化拆解展示主变压器、GIS 开关和刀闸、GIS 三工位刀闸、敞开式开关和刀闸、PT、CT、开关柜、电容器组、站用变、接地变等关键一次设备的内部构造及其工作原理，辅助深度教学。

4. 系统运行指标

4.1 稳态运行指标

稳态运行时，仿真系统运行参数与实际系统相比，满足：

- (1) 主要参数：误差不大于 $\pm 2\%$ 。
- (2) 一般参数：误差不大于 $\pm 5\%$ 。

(3) 仿真系统的仪表误差，不大于参考对象相应的仪表、变送器及有关仪表系统的误差。

(4) 保证质量和能量守恒，不能违背物理定律和实际运行情况。

4.2 动态运行指标

暂态运行包括各种大小扰动、非正常运行、故障等工况，本仿真系统应能满足下述要求：

(1) 各参数的动态变化符合对有关暂态过程分析结果，不违反物理定律。

(2) 模型与算法应有良好的收敛性。

(3) 电力系统故障往往导致局部电网电压与频率不正常，所以电力系统模型应能用于相当宽的电压与频率范围。

(4) 全网保护和自动装置的动作与实际一致。

(5) 扰动和故障情况下设备现象、电网参数的变化、故障录波与现场一致。

(6) 仿真系统的报警与参考系统一致。

(7) 在相同的系统结构和操作情况下，仿真系统与参考系统相比，系统的动态误差对关键参数为 $<0.1\%$ ，其他参数 $<0.5\%$ 。

4.3 仿真机实时性指标

为保证网络算法、模型运算及对操作响应的实时性，选择的模型与算法应尽可能快，所有仿真软件应尽可能优化程序，占用资源少，有足够的实时响应速度。本仿真系统相应指标控制如下：

(1) 仪表、光字牌、监控系统的反应时序及响应速度与实际系统一致。

(2) 对学员台操作的系统响应速度与实际系统一致。

(3) 快过程模型运算的周期 ≤ 0.01 秒；最大不大于 0.05 秒。

(4) 慢过程模型运算周期 ≤ 0.1 秒。

(5) 全系统数据刷新周期 ≤ 3 秒。

(6) 遥信变位响应时间 ≤ 3 秒。

(7) 开关变位告警响应时间 ≤ 2 秒。

(8) 画面调用响应时间 ≤ 2 秒。

(9) 多媒体调用响应时间 ≤ 3 秒。

(10) 全站三维场景启动时间 ≤ 2 分钟。

4.4 系统资源充裕度指标

为保证仿真系统的实时可靠运行，在主计算机选型及硬件配置时留有一定的资源裕度，并按下述指标确定：

- (1) 正常运行状态下，所有计算机 CPU 负荷率任意 5 分钟平均值小于 25%。
- (2) CPU 负荷率 10 秒瞬时值小于 40%。
- (3) 正常运行状态下，LAN 网络负荷率任意 5 分钟平均值小于 25%；告警状态下，LAN 网络负荷率小于 35%。
- (4) 可用内存容量大于总内存容量的 50%。
- (5) 可用外存容量大于总外存容量的 100%。
- (6) 三维画面帧率 ≥ 60 FPS，帧生成时间 ≤ 17 ms。

4.5 系统可靠性指标

- (1) 仿真计算机平均无故障工作时间 (MTBF) > 3000 小时。
- (2) 仿真系统所有软件无故障工作时间 > 3000 小时。
- (3) 全系统可用率不小于 99.99%。
- (4) 系统故障频率不大于 1 次 / 年。
- (5) 保护和自动装置动作正确 100% (教练员设置误动、拒动等故障除外)；
- (6) 教员机对学员机发送成功率 100%。

4.6 软件安全性指标

系统和互联网的接口应安装防火墙，以保证系统的安全；整个系统应采取安全措施以防止软件及各种文档资料被非法复制、修改等。

5. 设备材料清单及技术规格要求

序号	模块名称	模块功能	数量	单位	备注
1	区域电网仿真支撑平台	以深圳局管辖的 6 个变电站互连作为微电网框架、局部电网电源、主要负荷、联络线、变电站主接线、保护和自动装置，区域电网内含支持 6 套详细仿真的变电站仿真系统，具有协同培训功能。	1	套	乙供

2	500kV 常规变电站仿真培训系统	以 500kV 深圳一站为仿真对象，包括潮流、故障计算、控制回路、保护系统、变电站三维场景、虚拟盘台以及监控系统。仿真范围包括：（1）仿真支撑平台；（2）潮流建模仿真；（3）一次设备仿真模块；（4）二次设备及信息仿真模块；（5）虚拟盘台仿真；（6）监控系统仿真；（7）教练台软件；（8）学员台软件；（9）全景三维仿真就地软件；（10）事故音响仿真软件；（11）调度发令、五防操作模拟和故障录波仿真；（12）一次主要设备透视化拆解动画视频等。	1	套	乙供
3	220kV 户外 GIS 常规变电站仿真培训系统	以 220kV 深圳二站为仿真对象，包括潮流、故障计算、控制回路、保护系统、变电站三维场景、虚拟盘台以及监控系统。仿真范围包括：（1）仿真支撑平台；（2）潮流建模仿真；（3）一次设备仿真模块；（4）二次设备及信息仿真模块；（5）虚拟盘台仿真；（6）监控系统仿真；（7）教练台软件；（8）学员台软件；（9）全景三维仿真就地软件；（10）事故音响仿真软件；（11）调度发令、五防操作模拟和故障录波仿真；（12）一次主要设备透视化拆解动画视频等。	1	套	乙供
4	220kV 户外敞开式常规变电站仿真培训系统	以 220kV 深圳三站为仿真对象，包括潮流、故障计算、控制回路、保护系统、变电站三维场景、虚拟盘台以及监控系统。仿真范围包括：（1）仿真支撑平台；（2）潮流建模仿真；（3）一次设备仿真模块；（4）二次设备及信息仿真模块；（5）虚拟盘台仿真；（6）监控系统仿真；（7）教练台软件；（8）学员台软件；（9）全景三维仿真就地软件；（10）事故音响仿真软件；（11）调度发令、五防操作模拟和故障录波仿真；（12）一次主要设备透视化拆解动画视频等。	1	套	乙供
5	220kV 智能变电站仿真培训系统	以 220kV 深圳四站为仿真对象，包括潮流、故障计算、控制回路、保护系统、变电站三维场景、虚拟盘台以及监控系统。仿真范围包括：（1）仿真支撑平台；（2）潮流建模仿真；（3）智能站一次设备仿真模块；（4）智能站二次设备及信息仿真模块；（5）虚拟盘台仿真；（6）监控系统仿真；（7）教练台软件；（8）学员台软件；（9）全景三维仿真就地软件；（10）事故音响仿真软件；（11）调度发令、五防操作模拟和故障录波仿真；（12）一次主要设备透视化拆解动画视频等。	1	套	乙供

6	110kV 常规变电站仿真培训系统	以 110kV 深圳五站为仿真对象，包括潮流、故障计算、控制回路、保护系统、变电站三维场景、虚拟盘台以及监控系统。仿真范围包括：（1）仿真支撑平台；（2）潮流建模仿真；（3）一次设备仿真模块；（4）二次设备及信息仿真模块；（5）虚拟盘台仿真；（6）监控系统仿真；（7）教练台软件；（8）学员台软件；（9）全景三维仿真就地软件；（10）事故音响仿真软件；（11）调度发令、五防操作模拟和故障录波仿真；（12）一次主要设备透视化拆解动画视频等。	1	套	乙供
7	110kV 智能变电站仿真培训系统	以 110kV 深圳六站为仿真对象，包括潮流、故障计算、控制回路、保护系统、变电站三维场景、虚拟盘台以及监控系统。仿真范围包括：（1）仿真支撑平台；（2）潮流建模仿真；（3）智能站一次设备仿真模块；（4）智能站二次设备及信息仿真模块；（5）虚拟盘台仿真；（6）监控系统仿真；（7）教练台软件；（8）学员台软件；（9）全景三维仿真就地软件；（10）事故音响仿真软件；（11）调度发令、五防操作模拟和故障录波仿真；（12）一次主要设备透视化拆解动画视频等。	1	套	乙供
8	综合考试评价系统	综合考试评价系统包括教案制作工具、学员管理和评价系统，与变电站仿真系统有机结合，构建一个完整的综合仿真培训系统，对学员的培训过程进行全面的考核和评价，支持手动评分和自动评分，配套成熟教案。	1	套	乙供
9	仿真加密狗	支持 13 个巡维中心变电站分布独立部署，系统与集中培训点保持同步。	13	套	乙供
10	系统集成	包括操作系统安装调试、网络设备软件配置、应用软件调试、数据库安装调试、网络架构设计、现场安装调试、整体系统构架安装调试、组网硬件设备等。	1	项	乙供
11	仿真机终端系统平台	1. 产品指标要求 产品标准不低于《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》要求，详见中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公告结果，CPU 和操作系统应当符合安全可靠测评要求。 2. 处理器： 自主可控 X86 芯片核心≥ 8 核，线程数 16 主频$\geq 3.0\text{GHz}$，支持 IPv6； 3. 存储设备： 内存容量：$\geq 16\text{GB}$；频率$\geq 3200\text{Mhz}$，预留内	80	套	乙供

		存扩展槽位： 硬盘容量 512GB M.2 NVME SSD 固态硬盘+1TB SATA3 HDD，支持双 M.2 SSD； 4. 显卡： 显卡类型：独立显卡； 显存容量：≥8G； 配置要求：≥4060； 独显支持双视频输出； 5. 显示器： 面板类型：IPS； 分辨率：≥1920*1080； 尺寸：≥23.8 英寸； 屏幕比例：16:9； 响应时间：4ms； 刷新率：≥100Hz； 数量：2 台； 6. 网络通信： 集成/1000M 以太网卡 7. I/O 接口： 数据接口：前置面板：不低于 4 个 3.0 USB 接口；后置面板：不低于 2 个 2.0 USB 接口。 不低于1个音频接口，内置音频。 8. 电源功率 功率≥700W 9. 整机外观： 机箱类型：立式； 10. 键鼠套装 11. 操作系统 适配自主可控正版统信UOS、麒麟v10等操作 系统； 12. 保修信息： 保修政策：全国联保，享受三包服务 质保时间：≥3 年 13. 内置仿真机密钥装置程序。			
12	电脑桌	尺寸：1600*600*750mm，桌子钢木结构，包含 2 个液晶翻转器，可内置安放 2 台 23.8 寸显示器。	28	套	乙供
13	设备运输培训售后等服务	设备运输、24 个月免费售后服务且终身维护、设备操作培训等。	1	项	乙供

备注：投标单位应在技术投标文件中对上述清单列表中所列明的技术参数要求做出详细应答，并提供相关证明资料文件。

6. 服务方式及总体要求

6.1 服务方式

(1) 投标单位设定专业技术人员，组成实施项目组，向甲方提供项目组人员名单和通讯方式。项目组的值班手机必须24小时开通，提供7x24小时电话热线服务。

(2) 项目组人员调整要及时通报甲方并征得甲方的同意，在甲方人员同意之前，原项目组人员应继续做好实施工作。

(3) 投标单位在购买系统后，在正常使用的情况下出现系统故障或不正常运行，可以返回投标单位修理，在特殊情况下可调换。保修服务包括供应商所提供全部系统的保修，保修期内的服务。

(4) 系统测试、初步验收，全部系统在现场安装和连接完毕后，由甲方、具体使用单位、投标单位一起对系统进行功能验收，在系统安装调试工作完成后，需要对系统进行全面验收测试。

(5) 投标单位负责系统供货及安装调试以及施工配合，提供产品均为合同限定的公司和国家所制造，提供的产品均满足技术要求中规定的技术指标，负责所供系统的运货、报关、提货、交货、安装调试、培训，并保证系统质量。

6.2 服务要求

(1) 对于故障响应，投标单位需要在10分钟内响应报修电话，4小时内到达现场，并根据要求和实际情况提供现场维护、维修和换件服务；

(2) 除本招标文件另有说明外，投标单位提供的系统均应按照国际标准、国家标准、南方电网公司企业标准进行设计和安装实施。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

(3) 要求投标单位至少为本工程提供以下技术服务：系统供货及安装调试以及施工配合、技术设计联络会、系统培训、保修和维护。

(4) 投标单位现场工作人员应熟悉相关业务，具有丰富的现场经验，每天向甲方汇报系统建设情况，做到提前预防、处理安全及时、杜绝意外事件发生。

(5) 技术培训

在用户系统运行的过程中，投标单位须根据用户的需求，为用户提供至少3次专项的技术培训，提高用户系统人员对系统使用的水平。投标单位应承担所有的培训费用。

6.3 安全要求

- (1) 在服务期间投标单位需遵守甲方各项规章制度。
- (2) 投标单位不得私自对系统进行修改操作。
- (3) 投标单位不得有其他可能影响系统正常运行的行为。

7. 项目验收

7.1 到货验收

(1) 合同的产品（含有关软件等）和技术文件到达合同指定的交货地点，招标人、中标人共同进行到货验收。如中标人届时不派人到场，则到货验收结果以招标人的验收报告为最终到货验收结果。

(2) 双方对合同产品进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：

- (3) 满足合同对包装的要求。
- (4) 外观良好，运输途中未受损。
- (5) 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。
- (6) 为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。
- (7) 招标人如发现中标人所提供产品的规格、数量等与合同规定不符，中标人须按合同要求更换或补足与合同不符的或短缺的产品，并承担由此而产生的一切费用（包括但不限于检验费、保险费、运输费等）。
- (8) 所进行检查的结果符合合同中的规定时，由招标人、中标人共同签署到货验收报告。
- (9) 其余要求由签订合同的双方协商确定。
- (10) 只有两者完全通过验收测试后，认为本项目验收合格。
- (11) 供方应提供详细的到货验收、系统终验的大纲或计划。大纲中应明确规定试验项目和必须达到的各项要求。

7.2 系统终验

设备安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。试运行期为三个

月，在这期间内将对全系统在联网环境下的稳定性和可靠性、可用性进行观察作为试运行验收测试的内容，试运行三个月结束，由投标单位将测试结果及试运行报告提交给招标方。

投标单位在具备功能验收、试运行验收和竣工验收条件后向甲方提供包含验收方案、具体验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等的验收申请，甲方应在收到投标单位验收申请后十个工作日内答复投标单位并组织验收，同时提供《验收报告》。

7.3 项目交付项

投标单位将在合同规定时间内，完成各项工作，将下列文件交付给甲方。内容应包括但不限于以下文件：

- （1）系统软件、硬件设备及清单。
- （2）系统应用接线图。
- （3）验收报告。
- （4）教员机、学员机系统使用手册和使用手册对应视频。
- （5）《变电站仿真异常及事故处理案例》教材。
- （6）各仿真站设备参数、定值及说明。